Hipotez Testleri

- Hipotez testinde amaç, bilinmeyen kitle parametreleri ile ilgili ortaya konulan bir iddianın doğruluğunun kitleden alınan bir örneklem üzerinden elde edilen bilgiler kullanılarak belli bir anlamlılık düzeyinde (α) araştırılmasıdır.
- İddia edilen konu yokluk veya sıfır hipotezi (H_0) ile ifade edilir.
- Yokluk hipotezinin ifade ettiği durumun dışında kalan durum/durumları içeren hipotez(ler) seçenek veya alternatif hipotez (H_1, H_S, H_A) olarak adlandırılır.
- Hipotez testleri alternatif hipoteze göre tek yönlü (yanlı) ya da iki yönlü (yanlı) olarak sınıflandırılır.

- Örneğin kitle ortalaması için tek yanlı hipotez testi
  - $H_0: \mu = \mu_0, \quad H_A: \mu > \mu_0$
  - $H_0: \mu = \mu_0, \quad H_A: \mu < \mu_0$

- Kitle ortalaması için iki yanlı hipotez testi
  - $H_0: \mu = \mu_0 (\mu - \mu_0 = 0), \quad H_A: \mu \neq \mu_0 \ (\mu - \mu_0 \neq 0)$

> ❗ Sıfır hipotezi **HER ZAMAN** eşitlik (veya büyük/ küçük eşitlik) bulundurmak zorundadır. Soruda verilen diğer iddia her zaman alternatif hipotez olur.

- Test istatistiğinin dağılımına göre sıfır hipotezinin reddedileceği bir kritik bölge/ret bölgesi belirlenir. Veriden hesaplanan değerin bu alana düşmesi sıfır hipotezinin ret edilmesi anlamına gelir.

- Bir hipotezin istatistiksel olarak test edilmesi olasılıksal bir iş olduğundan aslında doğru olan bir sıfır hipotezi reddedilebilir ya da aslında yanlış olan bir sıfır hipotezi reddedilemeyebilir. Bu iki durumda I. ve II. Tip hatalar ortaya çıkar.
- Hipotez doğruyken reddedilmesi I. tip hata olurken yanlışken kabul edilmesi 2. tip hata olarak ifade edilir.

$$
\begin{gathered}
P(\text{I. tip hata}) = P(H_0 \text{ ret} \mid H_0 \text{ doğru }) = \alpha \\
P(\text{II. tip hata}) = P(H_0 \text{ kabul} \mid H_0 \text{ yanlış }) = \beta \\
\text{Testin Gücü} = P(H_0 \text{ ret} \mid H_0 \text{ yanlış }) = 1 - \beta
\end{gathered}
$$

Test Aşamaları

1. Hipotezler belirlenir.
2. Anlamlılık düzeyi (ı. Tip hata olasılığı) belirlenir.
3. Örneklem dağılımına göre, sıfır hipotezinin belirlenen anlamlılık düzeyinde kurulan alternatif hipoteze karşı test etmek için bir reddetme kriteri belirlenir.
4. Test istatistiğinin değeri örneklem düzeyinde hesaplanır.
5. Sıfır hipotezinin reddedilip edilemeyeceğine karar verilir.
6. Elde edilen bulgular yorumlanır.

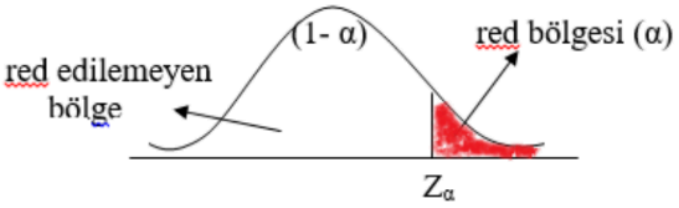
Kitle Ortalamasının (Tek Örneklem Ortalamasının) Hipotez Testi

Kitle Varyansının Bilindiği veya $n > 30$ Olduğu Durum

a) Tek yönlü

- Hipotezler: $H_0: \mu=\mu_0$

  $H_A: \mu>\mu_0$



- Test İstatistiği: $z_H = \frac{\bar{X}-\mu_0}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}}$

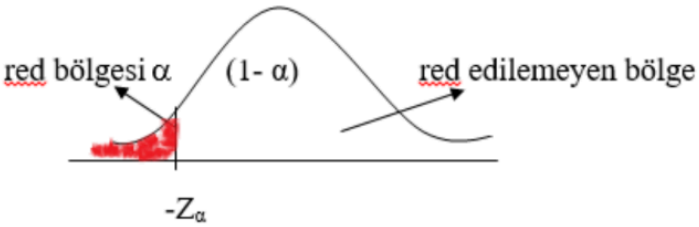
- Karar: $Z_H>Z_\alpha$ ise H_0 red edilir.

  $Z_H\leq Z_\alpha$ ise H_0 red edilemez.

b)Tek yönlü

- Hipotezler: $H_0: \mu=\mu_0$

  $H_A: \mu<\mu_0$



- Test İstatistiği: $z_H = \frac{\bar{X}-\mu_0}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}}$

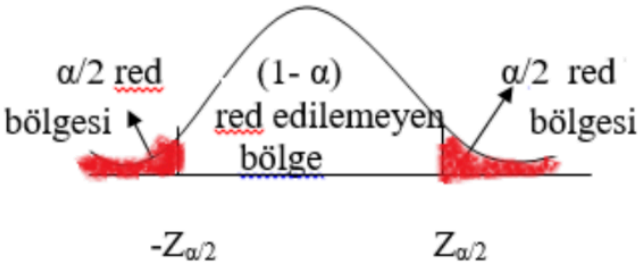
- Karar: $Z_H<-Z_\alpha$ ise H_0 red edilir.

  $Z_H\geq -Z_\alpha$ ise H_0 red edilemez.

c)İki yönlü

- Hipotezler: $H_0: \mu=\mu_0$

  $H_A: \mu\neq\mu_0$



- Test İstatistiği: $z_H = \frac{\bar{X}-\mu_0}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}}$

- Karar: $Z_H>Z_{\alpha/2}$ ya da $Z_H<-Z_{\alpha/2}$ ise H_0 red edilir

Soruları Nasıl Çözülmeli?

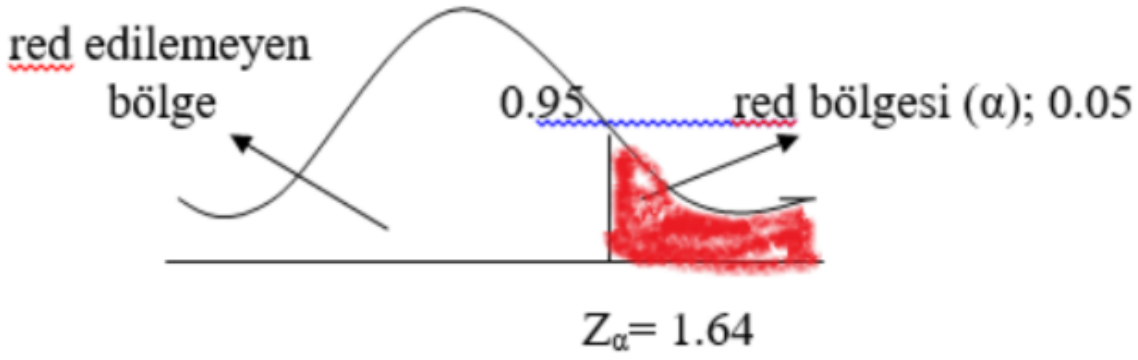
Örnek: Belli bir ilacın ortalama etki süresinin 90 dakikadan fazla olduğu iddia ediliyor. Rasgele seçilen hastalardan 16'sına ilgili ilaç veriliyor ve ortalama etki süresi 92,5 bulunuyor. Kitle varyansı önceden 36 olarak bilindiğine göre, α=0.05 anlamlılık düzeyinde iddianın doğruluğunu test ediniz.

1. Hipotezler Belirlenir
   - Hipotezimiz tek yönlüdür ve iddia edilen (şaşırmamız gereken durum) $\mu = 90$ durumudur.
   - Örneklemden çıkan durum ise sıfır hipotezinden büyüktür, yani alternatif hipotezimiz ortalamanın 90'dan büyük olduğunu varsaymalıdır.

H_0: μ=90 dakika

H_A: μ>90 dakika

2. Hipotezin tek yönlü veya çift yönlü olmasına göre anlamlılık düzeyi Z tablosuna yerleştirilir.
   - Anlamlılık düzeyi, bizim sıfır hipotezini reddedebileceğimiz bölgenin Z tablosundaki alanıdır.
   - Bu soruda büyük dediğimiz için alan, en sağdaki α kadarlık bölgedir.



- Z_α değeri, anlamlılık düzeyini (sol tarafta) veren Z tablosunun kenarlarındaki sayıdır.
- 0.05 Z_α değerinin solundadır, Z tablosunda karşılık gelen değeri bulabilmek için Z_α değerinin sol tarafındaki 0'a kadar olan alanın Z tablosunun kenarlarındaki yerine bakılması gerekir. Bu durumda $Z_\alpha = 1,64$ olarak bulunur.

3. Örneklem sonucunun standartlaştırılması
   - Örneklem sonucu $\bar{X} = 82,5$ & $\mu = 90$ & $\sigma = 36$ & $n = 16$'dır.

$$\sigma_{\bar{X}} = \sqrt{\frac{\sigma^2}{n}}$$
$$Z = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma_{\bar{X}}}$$

   - Sonuç 1,67 çıkar.

$Z_H > Z_\alpha$ olduğundan H_0 red edilir. Yani; 1.67 değeri red bölgesine düşmektedir.

**İlacın ortalama etki süresinin 0.05 anlamlılık düzeyinde 90 dakikadan fazla olduğunu söyleyebiliriz.

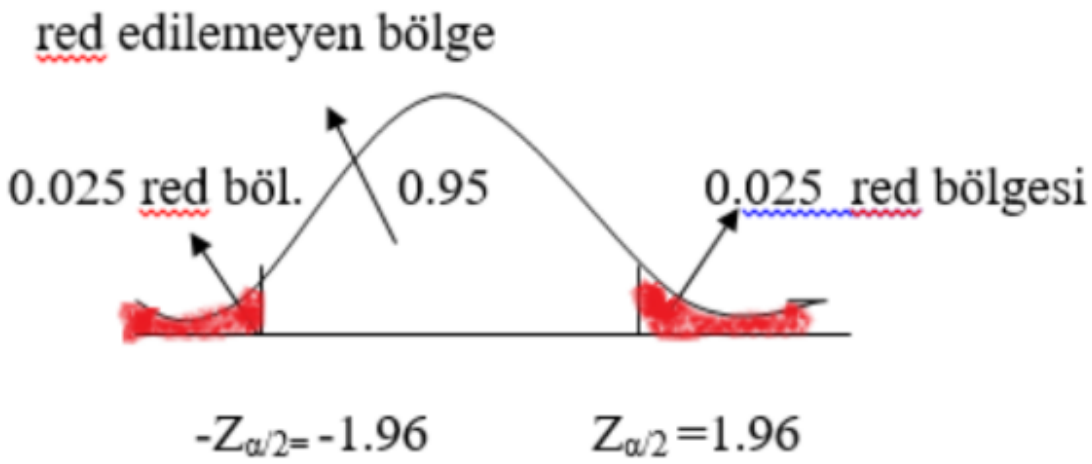
Eğer Çift Yönlü Hipotez Olsaydı Ne Yapacaktık?

Örnek: Önceki soruyu aşağıdaki hipoteze göre çözelim.

H_0: $\mu = 90$

H_A: $\mu \neq 90$

1. Burada hipotez çift yönlü olduğu için anlamlılık düzeyini ikiye bölüp hem sola hem de sağa olacak şekilde ilk seferdeki gibi yerleştiriyoruz.



2. Örneklemi standartlaştırırken hiçbir değişiklik yapmadan ilk seferdeki gibi yapıyoruz.
   - Bu durumda Z tablosundaki yerimiz $Z = 1,67$'dir.
   - Bu değer red edilmeyen bölge içinde kalmaktadır. Bu yüzden H_0 doğru kabul edilir.

$Z_H > Z_{\alpha/2}$ ya da $Z_H < -Z_{\alpha/2}$ ise H_0 red edilir.

Burada, $Z_H = 1.67$ pozitif değerdir ve pozitif bölgedeki $Z_{\alpha/2} = 1.96$ değeri ile karşılaştırılır. O halde $Z_H < Z_{\alpha/2}$ yani hipotez red edilemez.

**%95 güven düzeyinde kitle ortalamasının 90 dakika olduğu söylenebilir.

❗ Eğer kitle varyansı bilinmiyorsa ancak örneklem genişliği 30'dan büyükse kitle varyansı yerine örneklem varyansı kullanılabilir çünkü;

- Ortalamaların dağılımının normal dağılıma sahip olduğunu beliryen 2 şey vardır:
  1. Kitlenin normal dağılıma yakınsaması
  2. Örneklem büyüklüğünün 30'dan büyük olmasıdır.
- Bu yüzden biz kitle varyansını bilmesek bile $n > 30$ durumunda yine de normal dağılıma sahip olduğumuzu ve kitle varyansı yerine örneklem varyansı kullanabileceğimizi biliriz.

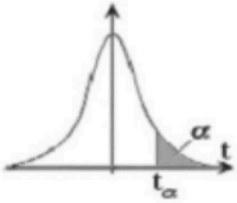
Bundan sonraki tüm adımlar önceki soruyla aynıdır.

Kitle Varyansının Bilinmediği ve $n < 30$ Olduğu Durum

Bu durumda Z tablosu kullanamayacağımız için T tablosuna geçiş yapacağız.

T Tablosunun Okunması

t TABLOSU



	TEK YÖNLÜ (BİR YANLI) TEST İÇİN α											
	0.25	0.20	0.15	0.10	0.05	0.025	0.02	0.01	0.005	0.0025	0.001	0.0005
	İKİ YÖNLÜ (İKİ YANLI) TEST İÇİN α											
	0.50	0.40	0.30	0.20	0.10	0.05	0.04	0.02	0.01	0.005	0.002	0.001
sd												
1	1.000	1.376	1.963	3.078	6.314	12.710	15.890	31.820	63.660	127.300	318.300	636.600
2	0.816	1.061	1.386	1.886	2.920	4.303	4.849	6.965	9.925	14.090	22.330	31.600
3	0.765	0.978	1.250	1.638	2.353	3.182	3.482	4.541	5.841	7.453	10.210	12.920
4	0.741	0.941	1.190	1.533	2.132	2.776	2.999	3.747	4.604	5.598	7.173	8.610
5	0.727	0.920	1.156	1.476	2.015	2.571	2.757	3.365	4.032	4.773	5.893	6.869
6	0.718	0.906	1.134	1.440	1.943	2.447	2.612	3.143	3.707	4.317	5.208	5.959
7	0.711	0.896	1.119	1.415	1.895	2.365	2.517	2.998	3.499	4.029	4.785	5.408
8	0.706	0.889	1.108	1.397	1.860	2.306	2.449	2.896	3.355	3.833	4.501	5.041
9	0.703	0.883	1.100	1.383	1.833	2.262	2.398	2.821	3.250	3.690	4.297	4.781
10	0.700	0.879	1.093	1.372	1.812	2.228	2.359	2.764	3.169	3.581	4.144	4.587
11	0.697	0.876	1.088	1.363	1.796	2.201	2.328	2.718	3.106	3.497	4.025	4.437
12	0.695	0.873	1.083	1.356	1.782	2.179	2.303	2.681	3.055	3.428	3.930	4.318
13	0.694	0.870	1.079	1.350	1.771	2.160	2.282	2.650	3.012	3.372	3.852	4.221
14	0.692	0.868	1.076	1.345	1.761	2.145	2.264	2.624	2.977	3.326	3.787	4.140
15	0.691	0.866	1.074	1.341	1.753	2.131	2.249	2.602	2.947	3.286	3.733	4.073
16	0.690	0.865	1.071	1.337	1.746	2.120	2.235	2.583	2.921	3.252	3.686	4.015
17	0.689	0.863	1.069	1.333	1.740	2.110	2.224	2.567	2.898	3.222	3.646	3.965
18	0.688	0.862	1.067	1.330	1.734	2.101	2.214	2.552	2.878	3.197	3.611	3.922
19	0.688	0.861	1.066	1.328	1.729	2.093	2.205	2.539	2.861	3.174	3.579	3.883
20	0.687	0.860	1.064	1.325	1.725	2.086	2.197	2.528	2.845	3.153	3.552	3.850
21	0.663	0.859	1.063	1.323	1.721	2.080	2.189	2.518	2.831	3.135	3.527	3.819
22	0.686	0.858	1.061	1.321	1.717	2.074	2.183	2.508	2.819	3.119	3.505	3.792
23	0.685	0.858	1.060	1.319	1.714	2.069	2.177	2.500	2.807	3.104	3.485	3.768
24	0.685	0.857	1.059	1.318	1.711	2.064	2.172	2.492	2.797	3.091	3.467	3.745
25	0.684	0.856	1.058	1.316	1.708	2.060	2.167	2.485	2.787	3.078	3.450	3.725
26	0.684	0.856	1.058	1.315	1.706	2.056	2.162	2.479	2.779	3.067	3.435	3.707
27	0.684	0.855	1.057	1.314	1.703	2.052	2.150	2.473	2.771	3.057	3.421	3.690
28	0.683	0.855	1.056	1.313	1.701	2.048	2.154	2.467	2.763	3.047	3.408	3.614
29	0.683	0.854	1.055	1.311	1.699	2.045	2.150	2.462	2.756	3.038	3.396	3.659
30	0.683	0.854	1.055	1.310	1.697	2.042	2.147	2.457	2.750	3.030	3.385	3.646
40	0.631	0.851	1.050	1.303	1.684	2.021	2.123	2.423	2.704	2.971	3.307	3.551
50	0.679	0.849	1.047	1.295	1.676	2.009	2.109	2.403	2.678	2.937	3.261	3.496
60	0.679	0.848	1.045	1.296	1.671	2.000	2.099	2.390	2.660	2.915	3.232	3.460
80	0.678	0.846	1.043	1.292	1.664	1.990	2.088	2.374	2.639	2.887	3.195	3.416
100	0.677	0.845	1.042	1.290	1.660	1.984	2.081	2.364	2.626	2.871	3.174	3.390
1000	0.675	0.842	1.037	1.282	1.646	1.962	2.056	2.330	2.581	2.813	3.098	3.300
∞	0.674	0.841	1.036	1.282	1.640	1.960	2.054	2.326	2.576	2.807	3.091	3.291

1. Soldaki “sd” sütunu $n-1$'i ifade eder. Örneklem genişliğinin 1 azına göre bu sütun seçilir.
2. Yanılma düzeyini, hipotezin tek yönlü ya da çift yönlü olmasına göre üst taraftan seçeriz.
3. Seçtiğimiz satır ve sütun değeri bize t tablosundaki x ekseninin değerini verir.

Özetle şu şekilde gösterilir:

$$t_{\alpha,n-1}$$

T Tablosuna Dönüştürme Formülü

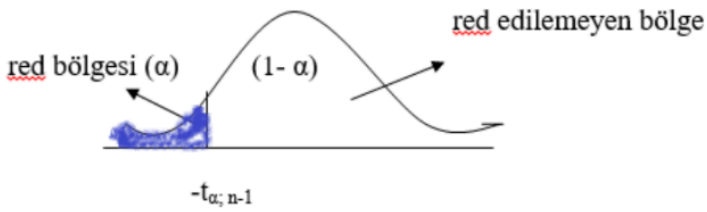
- Z formülünden tek farkı, paydada σ yerine s harfinin gelmesidir.
- Zaten bu formülü kullanmamızın sebeplerinden biri de ana kitle varyansını bilmememiz olduğu için bu gayet normaldir.

$$t_H = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\frac{S}{\sqrt{n}}}$$

b) Tek yönlü

- Hipotezler: H_0: $\mu=\mu_0$

  H_A: $\mu<\mu_0$



- Test İstatistiği: $t_H = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\frac{S}{\sqrt{n}}}$

- Karar: $t_H < -t_{\alpha,n-1}$ ise H_0 red edilir.

  $t_H \geq -t_{\alpha,n-1}$ ise H_0 red edilemez.

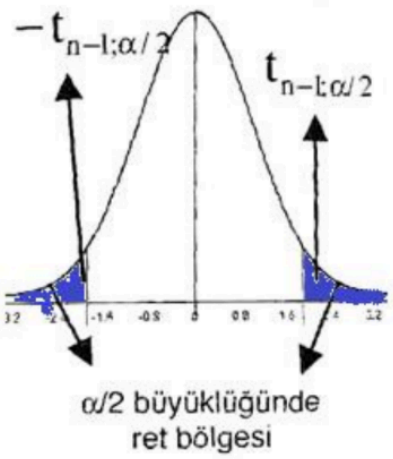
c) Çift yönlü

- Hipotezler: $H_0: \mu=\mu_0$

  $H_A: \mu\neq\mu_0$

- Test İstatistiği: $t_H = \frac{\bar{X}-\mu_0}{\frac{S}{\sqrt{n}}}$

- Karar: $t_H>t_{\alpha/2,n-1}$ ya da $t_H<-t_{\alpha/2,n-1}$ ise H_0 red edilir



Kitle Oranı Hipotez Testi

- Z tablosunda oran sorularındaki gibi yapılıyor. Hiçbir farkı yok. Sadece hipotez testi ve anlamlılık aralığını da bulmak gerekiyor o kadar.